

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト(電子回路組立部門)中国地区大会

制御プログラム課題

超高難度・出題予想 第2版

この課題集は、令和7年度中国地区大会の過去問および前回作成の予想高難度版を踏まえ、難易度をさらに引き上げた予想問題です。使用する部品と入出力は過去問と同じ(タクトスイッチ、トグルスイッチ、フォトインタラプタ、アナログジョイスティック、7セグメントLED 2桁、フルカラーLED、圧電サウンダ、DCモータ、ステッピングモータ)とします。過去の題材(トリガ動作の順次出力、進数変換、角度合わせ、単純なカウントアップ、コマンド入力)や前回版(モードシーケンサ、加減算カウンタ、反応計測、ステアリング、暗証錠)とは重複しない題材を選び、複数タスクの同時並行、計測値に応じた制御、手本の記憶と再現、呼び出しの順序制御、押し時間による符号化を中心に構成しています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材(新しい概念)	主に使う入出力	難易度	配点
1	多重タスクの同時並行と動的再設定	トグル／ジョイ／PI／タクト → DC・フルカラー・右7セグ	★★★★ ☆☆	10
2	目標カウント到達制御(計測→速度)	ジョイ／タクト／PI／トグル → DC・7セグ・フルカラー・圧電	★★★★ ★★	12
3	手本の記憶と再現(記憶ゲーム)	タクト／ジョイ → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★ ★★	14
4	エレベータ制御(呼びキューの順序制御)	ジョイ／タクト → ステッピング・7セグ・フルカラー・圧電	★★★★ ★★	16
5	押し時間による2進符号プロトコル	タクト／PI／トグル／ジョイ → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★ ★★	20
合計				72

1. 入出力の表現と動作状態

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。各課題はこの定義を前提とします。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。 「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応することを示す。
トグルスイッチ	上側(操作者から遠い側)を「ON」、下側(操作者に近い側)を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。 「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応することを示す。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。 「上」は操作者から遠い側、「下」は操作者に近い側とする。

対象	表現と動作
7セグメントLED(左・右の2桁)	表示できる文字は 0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯とする。 2桁を1つの数値として扱う場合は左を十の位(上位けた)、右を一の位(下位けた)とする。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする(目安0.5秒ごと)。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。音階は任意。「高音」「低音」は相対的に高い音・低い音とする。
DCモータ	上方から見て時計回りを「右回転(CW)」、反時計回りを「左回転(CCW)」とする。速度の段階指定は目視で違いが区別できればよい。
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に○度を合わせる」の形で指定する。回転速度は目視で確認できる速度とする。

2. 初期状態

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

対象	初期状態
タクトスイッチ	「OFF」(押さない状態)
トグルスイッチ	「OFF」(下側)
フォトインタラプタ	「OFF」(遮へい物なし)
アナログジョイスティック	「OFF」(中央位置)
7セグメントLED(左・右)	左右とも「消灯」
フルカラーLED	「消灯」
圧電サウンダ	「無音」
DCモータ	停止
ステッピングモータ	白線に「0度」を合わせて停止

3. 共通注意事項

次ページ以降の各課題で示す動作を行うプログラムを作成してください。各課題には次の共通条件が適用されます。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。
- ※ 各課題では、指示された内容以外の操作は行わない。指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象は、すべて初期状態とする。
- ※ スイッチ等のチャタリングによって誤動作が生じないように考慮する。
- ※ 「並行」「同時」と指示された箇所は、一方の動作中に他方が止まらないこと(待ち時間の間も他の出力が更新されること)を要求する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できる精度であればよい。ただし課題2の速度段、課題5のビット判定のしきい値は明確に区別できること。

※ 各課題は、作成途中(完全動作に至らない状態)でも評価の対象とする。

課題1 多重タスク・スケジューラ(同時並行と動的再設定) (配点 10)

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

性質の異なる3つの動作を同時に動かし続けながら、各動作の周期や向きを、止めずにその場で変更できることを問う。

電源を投入すると、次の3つのタスクが同時に動き始め、別途の操作があるまで動き続ける。各タスクは独立して周期的に更新され、互いに止め合わないものとする。

— タスク定義表 —

タスク	対象	標準の動作
A	DCモータ	「右回転1.0秒 → 停止1.0秒」を繰り返す。
B	フルカラーLED	赤 → 緑 → 青 を各0.5秒で順に点灯し、循環する。
C	右7セグメントLED	『0』→『1』→...→『9』→『0』を0.2秒間隔で循環表示する。

- ① トグルスイッチでタスクAの周期を切り替える。「OFF」のとき標準周期(1.0秒/1.0秒)、「ON」のとき各時間を半分(0.5秒/0.5秒)にする。切替はいつでも有効とし、他のタスクは止めない。
- ② アナログジョイスティックの上下でタスクBの色切替速度を3段に変える。「上」を「ON」にするたびに1段速く、「下」を「ON」にするたびに1段遅くする。段は「速度段表」の3段の範囲で止め、1回の「ON」で1段だけ変える(中央に戻してから次の入力を行う)。
- ③ フォトインタラプタを「ON→OFF」するたびに、タスクCの表示方向を反転する(昇順 0→9 と 降順 9→0 が交互になる)。
- ④ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、3つのタスクをそれぞれの先頭(A=右回転の開始、B=赤、C=『0』)に同時にそろえる(位相リセット)。リセット後も各タスクはそのまま動き続ける。
- ⑤ いずれのタスクも、他のタスクの動作中に停止・中断してはならない。

— 速度段表(タスクB) —

速度段	1段(遅)	2段(標準)	3段(速)
色の切替間隔	0.5秒	0.3秒	0.15秒

課題2 目標カウント到達制御(計測値に応じた速度制御) (配点 12)

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

フォトインタラプタの入力回数を「計測値」として扱い、目標までの残り量に応じてDCモータの速度を変えながら、目標でちょうど止める制御を問う。

本課題では、フォトインタラプタの遮光1回(ON→OFF)を「1パルス」とみなす。まず目標パルス数を設定し、その後パルスを数えながらDCモータを回し、目標に達したら止める。

【設定段階】

- ① 電源を投入すると7セグメントLEDに『00』を表示する。アナログジョイスティックの「上」で目標値を+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10し、目標値(00~99)を作る。各方向は1回の「ON」で1回だけ変化させる。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると目標値を確定して計測を開始する。7セグメントLEDを『00』(現在の計測値)に戻し、フルカラーLEDを赤色点灯(計測中)にする。

【計測・制御段階】

- ③ フォトインタラプタを「ON→OFF」するたびに現在の計測値を+1し、7セグメントLEDに表示する。
- ④ DCモータの回転速度は、目標までの残り(目標値-現在値)に応じて段階制御する。残りが多いほど速く、近いほど遅くする。対応は「残量速度表」に従う。
- ⑤ 現在値が目標値に達した(残り0)瞬間、DCモータを停止し、フルカラーLEDを緑色点灯にして、圧電サウンダを高音で長く1回鳴らす。
- ⑥ 目標に達した後にさらにフォトインタラプタを「ON」にしても、計測値は目標値のまま増やさない(行き過ぎを許さない)。
- ⑦ 計測中にトグルスイッチを「ON→OFF」すると、計測を一時中止し、現在値を保持したままDCモータを停止、フルカラーLEDを消灯する。再びタクトスイッチを「ON→OFF」すると、保持した現在値から計測を再開する。

— 残量速度表 —

残り(目標-現在)	10以上	4~9	1~3	0
DCモータ(右回転)	高速	中速	低速	停止

課題3 手本記憶ゲーム(記憶と再現・難易度上昇) (配点 14)

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

装置が示す方向の並び(手本)を記憶し、ジョイスティックで同じ順に再現する。正解するたびに手本が1つ長くなり、提示も速くなる。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」するとゲームを開始する。レベル1から始め、左7セグメントLEDに現在のレベル(=手本の長さ、1~9)を表示する。
- ② 装置はレベル数ぶんの方向(上・右・下・左のいずれか)をランダムに決め、先頭から1つずつ提示する。1つの方向の提示では、右7セグメントLEDにその方向の記号を表示し、同時にフルカラーLEDを対応色で点灯し、圧電サウンドを短く1回鳴らす。記号・色は「方向対応表」に従う。
- ③ 手本の提示が終わると操作者の再現を受け付ける。操作者はアナログジョイスティックを手本と同じ順に「ON」する(中央に戻してから次を入力する)。入力のたびに、提示と同じ記号・色・音を出す。
- ④ 入力が手本と最後まで一致したら正解とする。圧電サウンドを高音で短く2回鳴らし、レベルを1上げて(最大9)、②から次の手本を提示する。レベルが上がるごとに1つの方向の提示時間を少し短くする(参考:レベルごとに0.05秒短縮)。
- ⑤ 入力が手本と1つでも食い違ったら不正解(ゲームオーバー)とする。圧電サウンドを低音で長く1回鳴らし、フルカラーLEDを赤色で点滅させ、到達したレベルを左7セグメントLEDに表示したまま停止する。
- ⑥ ゲームオーバー後にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、レベル1からやり直す。

— 方向対応表(提示・入力で共通) —

ジョイスティック方向	上	右	下	左
右7セグメントの記号	A	b	c	d
フルカラーLEDの色	赤	緑	青	黄

課題4 エレベータ制御(呼びの登録と順序制御) (配点 16)

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

ステッピングモータをエレベータのかごに見立て、複数の階呼びを登録し、移動方向を保ちながら効率よく順に止める制御(呼びキューの処理)を問う。

ステッピングモータの向きをかごの位置とし、4階建てのエレベータを制御する。初期状態として、ステッピングモータは白線「0度」(1階)、左7セグメントLEDは『1』、右7セグメントLEDは消灯、フルカラーLEDは消灯、DCモータは停止とする。

- ① アナログジョイスティックの方向で行き先階を呼ぶ。方向と階・角度の対応は「階対応表」に従う。ある方向を「ON」にするとその階を呼びとして登録する。すでに登録済みの階や、現在いる階は登録しない。
- ② かご(ステッピングモータ)は登録された呼びを順に処理して移動する。順序は次の規則に従う。現在の進行方向(上昇/下降)に呼びがある間は、その方向にある最も近い階へ進む。進行方向にもう呼びが無ければ、逆方向へ切り替えてから最も近い階へ進む。
- ③ 移動中は進行方向をフルカラーLEDで示す(上昇＝緑色点灯、下降＝赤色点灯)。停止中は消灯とする。移動速度は目視で確認できる速度とする。
- ④ 目的の階に到着すると、ステッピングモータを止め、左7セグメントLEDに到着階を表示し、圧電サウンドを高音で1回鳴らす。到着した階の呼びは登録から消す。
- ⑤ 到着後、タクトスイッチを「ON→OFF」すると「扉の開閉」とみなし、約1秒間フルカラーLEDを白色点灯にして、その間のかごを動かさない。扉の開閉が終わると、残りの呼びの処理を続ける。
- ⑥ 登録された呼びが無くなると、かごはその階で待機(停止)し、新たな呼びを待つ。

— 階対応表 —

階	ステッピングモータの角度	呼び出すジョイスティック方向
1階	白線に 0度	下
2階	白線に 60度	右
3階	白線に 120度	右上
4階	白線に 180度	上

上記以外のジョイスティック方向(左・右下・左上・左下)は呼びとして扱わない。

課題5 押し時間による2進符号プロトコル (配点 20)

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

タクトスイッチの押し時間の長短で2進のビットを入力し、8ビットそろったら16進数で表示する。さらに、確定した1バイトを出力で再生する送受の流れを問う。

初期状態として、7セグメントLEDは『00』を表示し、フルカラーLEDは消灯とする。タクトスイッチの押し時間でビットを入力し、上位ビットから順に8ビットで1バイトを作る。

- ① タクトスイッチの1回の「ON→OFF」を1ビットの入力とする。押していた時間が0.4秒未満なら『0』、0.4秒以上なら『1』とする。
- ② ビットを入力するたびに、フルカラーLEDで入力値を知らせる(『0』のときは青色を短く1回点滅、『1』のときは緑色を短く1回点滅)。入力済みビット数を内部で数える。
- ③ 上位ビットから順に8ビット入力する(1ビット目を最上位とする)。8ビットそろって1バイト(0～255)が確定し、7セグメントLEDに16進数2桁(『00』～『FF』)で表示する。左を上位けたとする。
- ④ バイト確定後にフォトインタラプタを「ON→OFF」すると、確定した1バイトを出力で再生する。最上位ビットから順に各ビットを0.3秒ずつ出し、対応は「再生出力表」に従う。8ビット出し終わったら、フルカラーLEDを消灯・圧電サウンダを無音に戻す。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は「訂正モード」とする。訂正モード中にタクトスイッチを「ON→OFF」すると、直前に入力した1ビットを取り消し、ビット数を1つ戻す。入力済みが0ビットのときは何もしない。訂正モード中は新しいビットの入力を行わない。
- ⑥ アナログジョイスティックを「下」に「ON」にすると、入力途中・確定にかかわらずすべて消去し、①の最初(0ビット)の状態に戻す。7セグメントLEDを『00』に戻す。

— ビット判定表 —

タクトスイッチの押し時間	入力されるビット	フルカラーLED
0.4秒未満	『0』	青を短く1回点滅
0.4秒以上	『1』	緑を短く1回点滅

— 再生出力表(最上位ビットから0.3秒ずつ) —

ビットの値	圧電サウンダ	フルカラーLED
『1』	発音	緑色点灯
『0』	無音	青色点灯